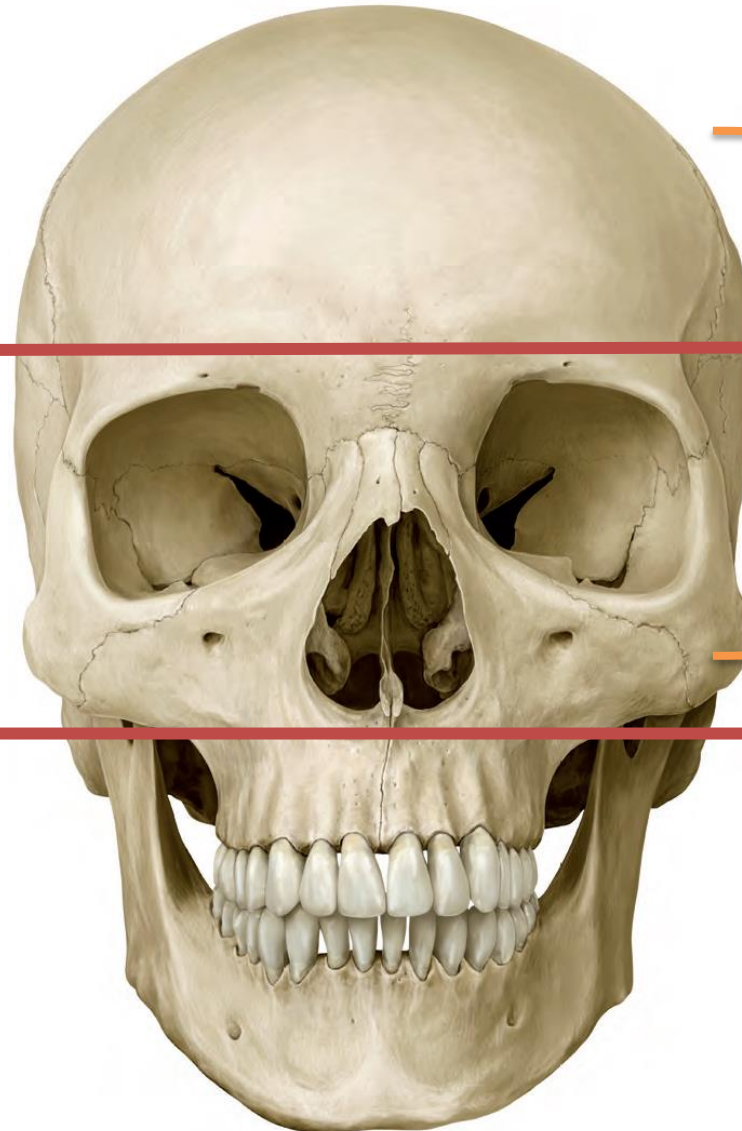


La rhinosinusite

Plan

- I- Rappels anatomiques
- II- physiologie de la respiration
- III- physiopathologie
- III- Etiopathogénie
- IV- Diagnostic clinique
- V- Diagnostics différentiels
- VI- Traitement

I-Rappels anatomiques

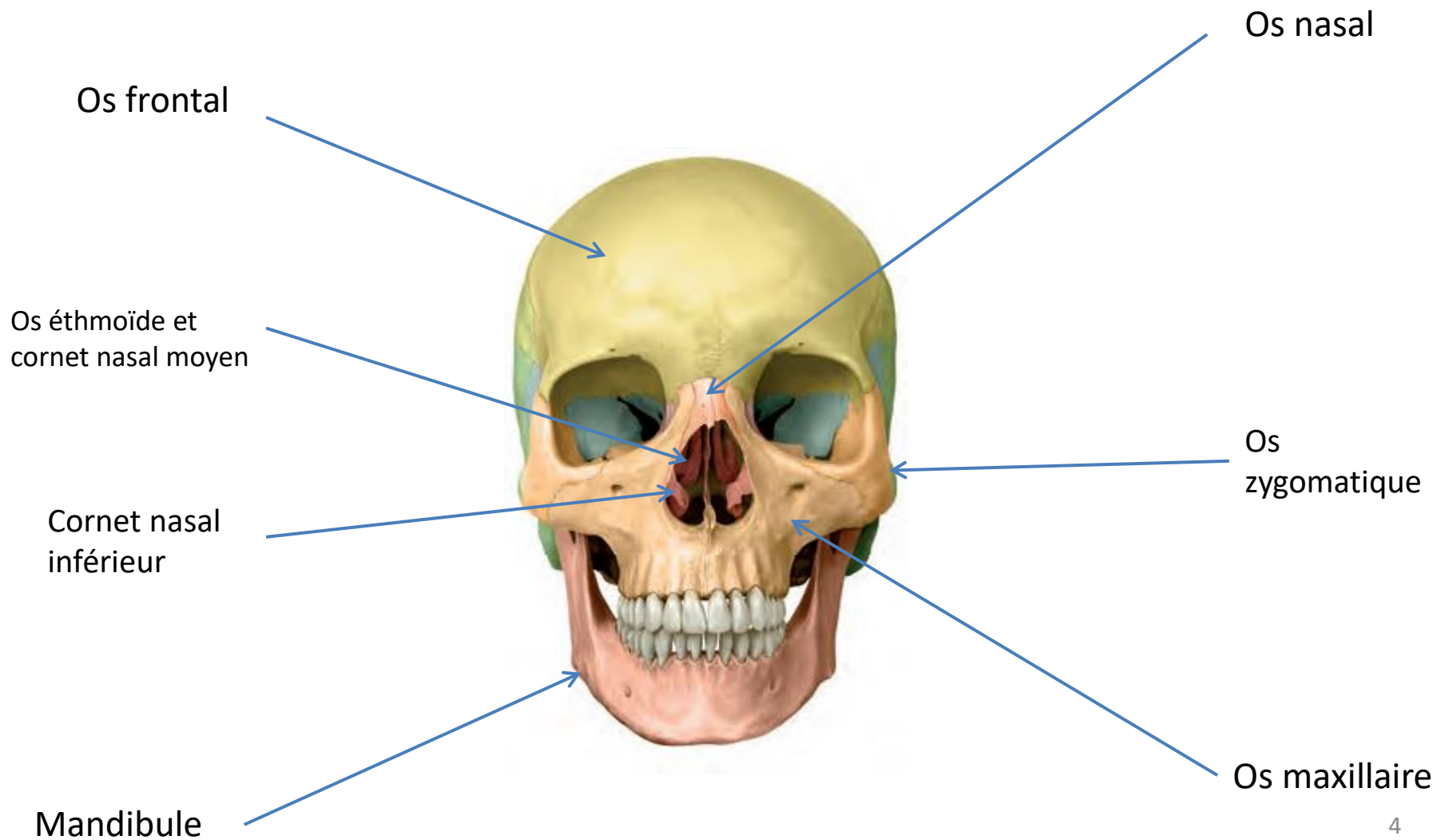


**Etage supérieur
ou étage crânien**

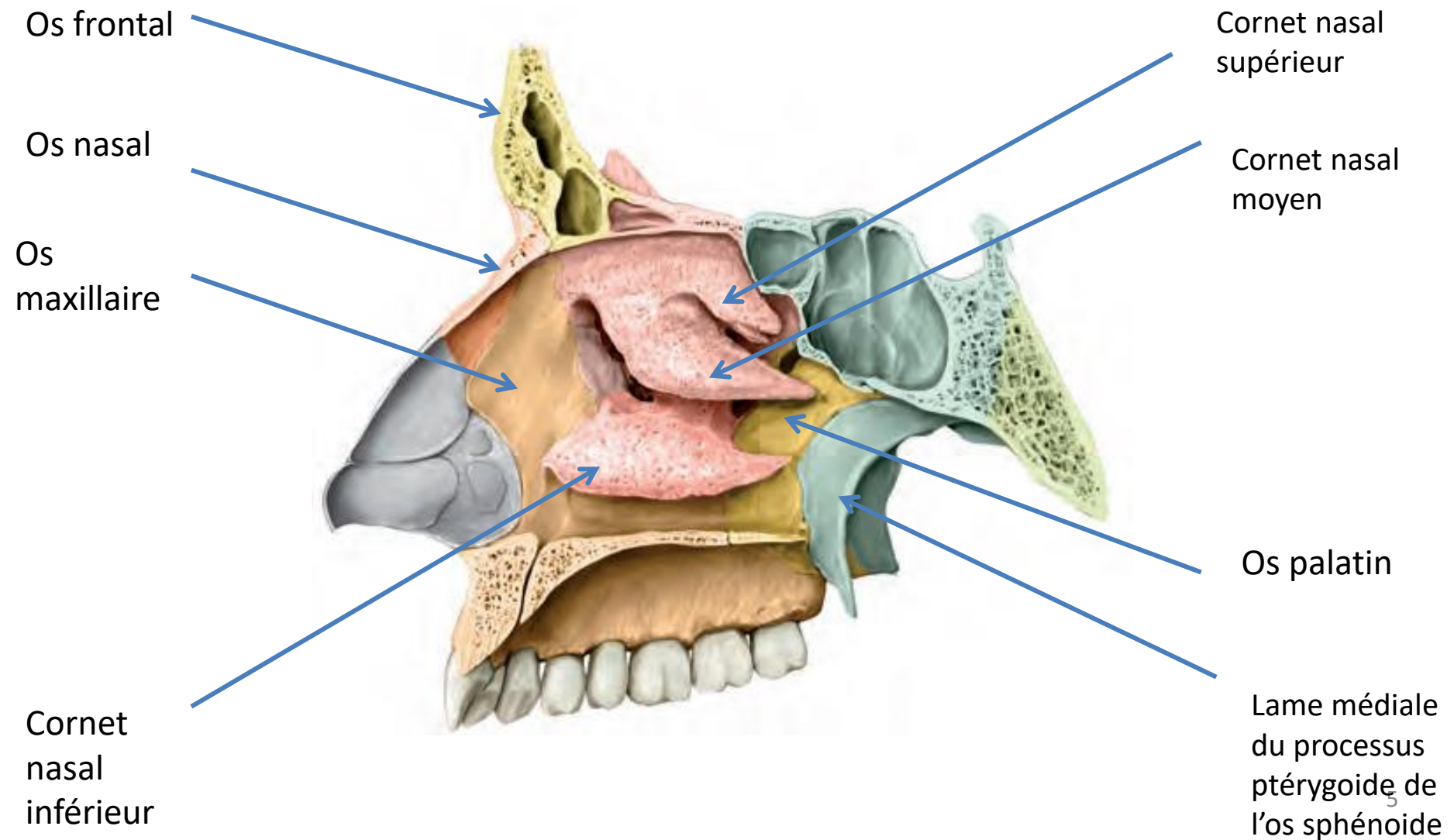
**Tiers moyen =
massif facial**

**Tiers inférieur
ou étage
mandibulaire**

**La cavité nasale
et les sinus
paranasaux
appartiennent
au tiers
supérieur et au
tiers moyen**



Paroi latérale de la cavité nasale



Paroi médiale de la cavité nasale

Os frontal

Os nasal

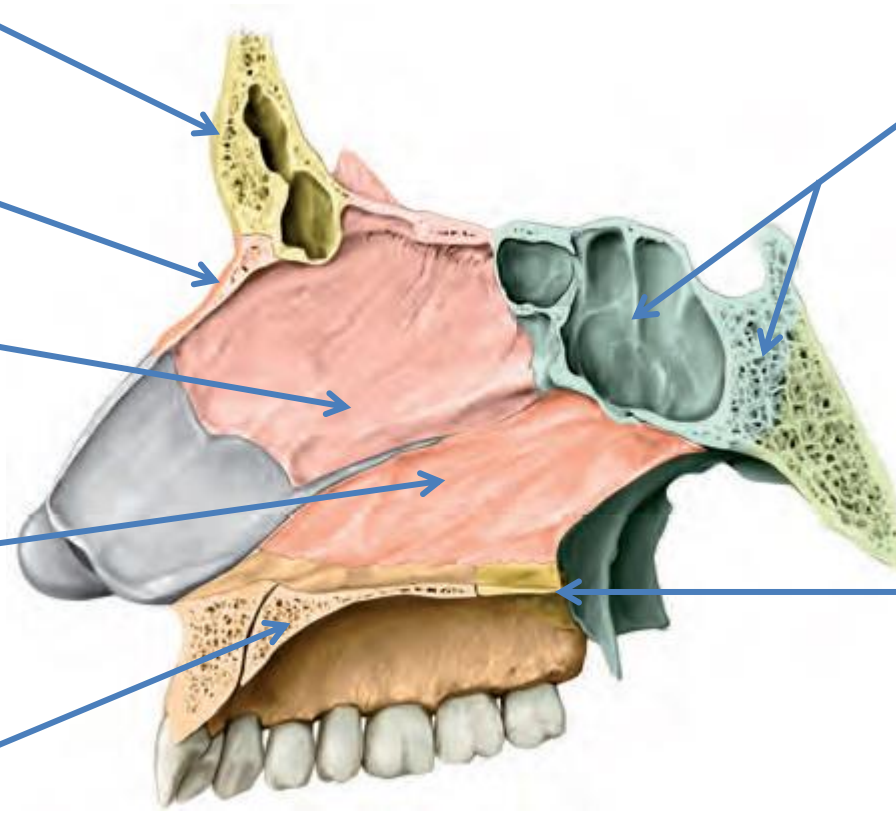
Lame
verticale de
l'éthmoïde

Vomer

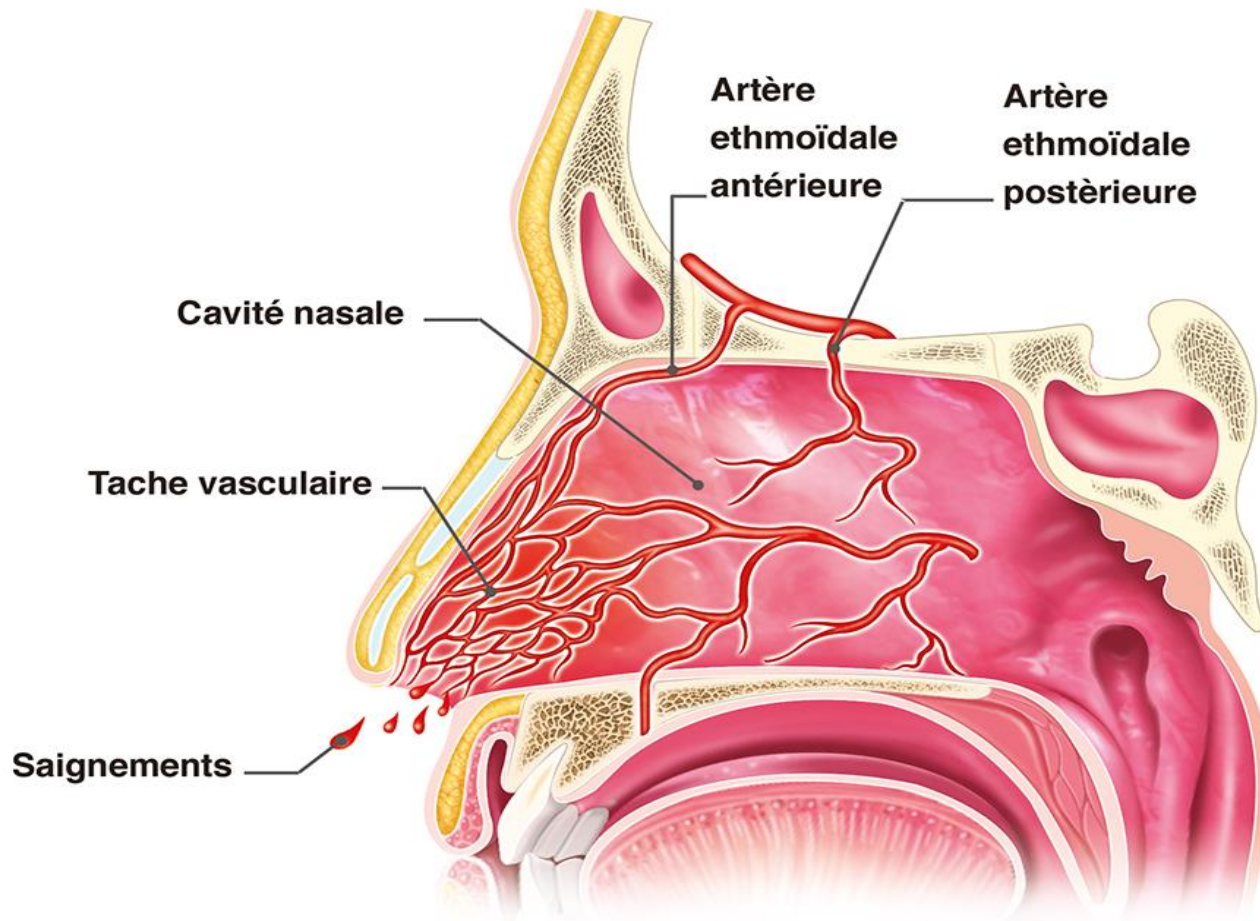
Processus
palatin de
l'os
maxillaire

Os sphénoïde et
sinus sphénoïde

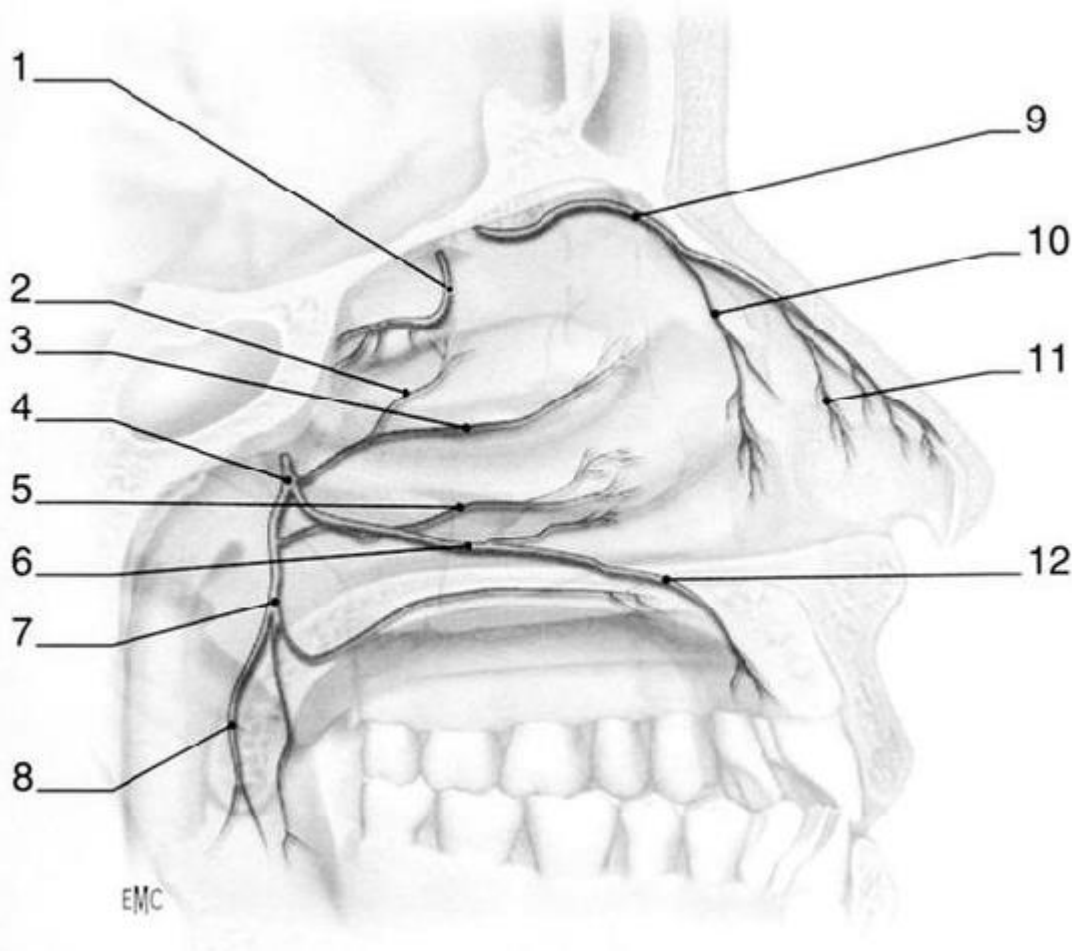
Lame
horizontale
de l'os palatin



Vascularisation des fosses nasales



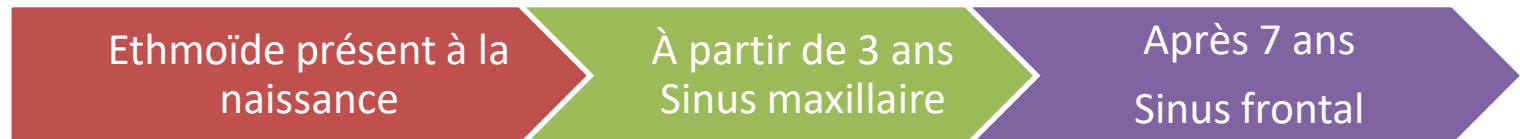
Innervation des fosses nasales



- 1 Nerve ethmoïdal postérieur
- 2 Nerve nasopalatin
- 3 Nerve nasal supérieur
- 4 Foramen sphénopalatin
- 5 Rameaux nasaux inférieurs
- 6 Nerve nasopalatin
- 7 Nerve grand palatin
- 8 Nerve petit palatin
- 9 Nerve ethmoïdal antérieur
- 10 Rameaux nasaux internes
- 11 Nerve nasolobaire (V1)
- 12 Rameau palatin antérieur

Anatomie des sinus paranasaux

- Cavités aériennes creusées dans le massif facial
- Tapissés par une expansion de la muqueuse respiratoire
- Communiquent avec les fosses nasales par un orifice étroit appelé ostium
- Les sinus se développent progressivement avec l'âge influençant les localisations des atteintes sinusiennes.

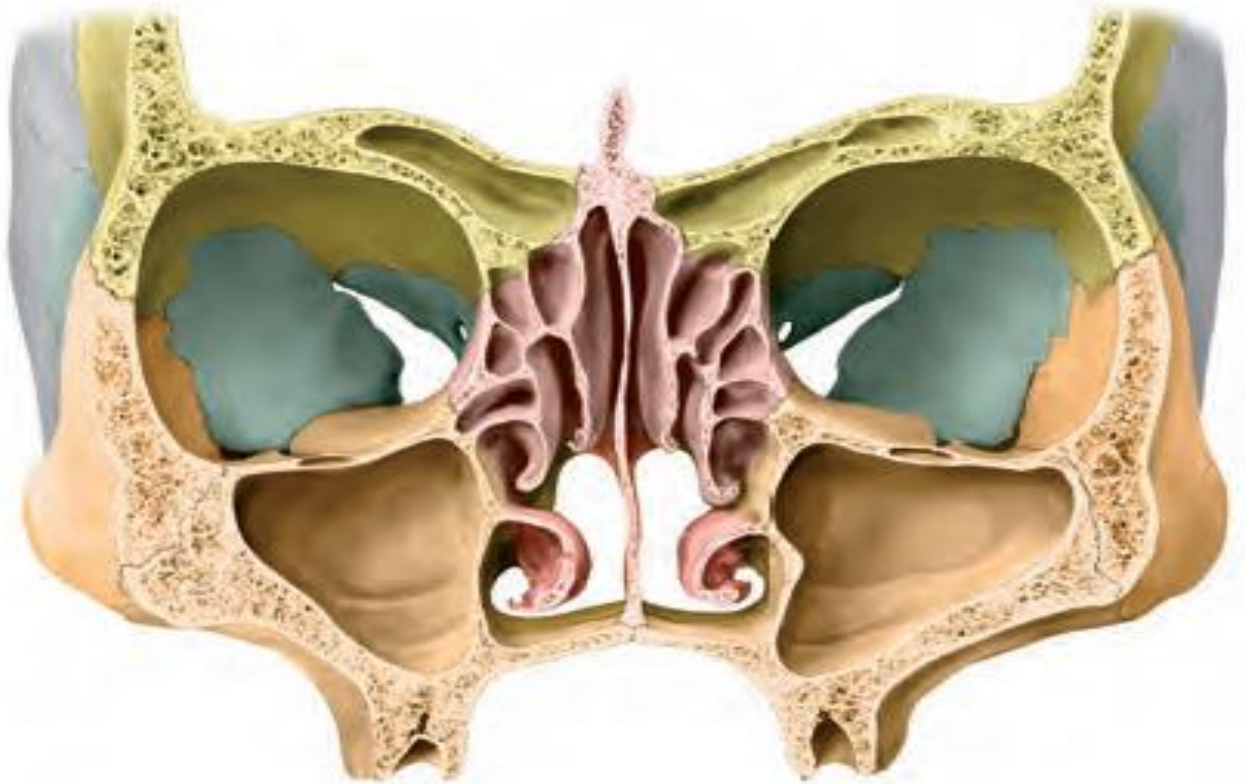


Anatomie des sinus paranasaux

-Projection-

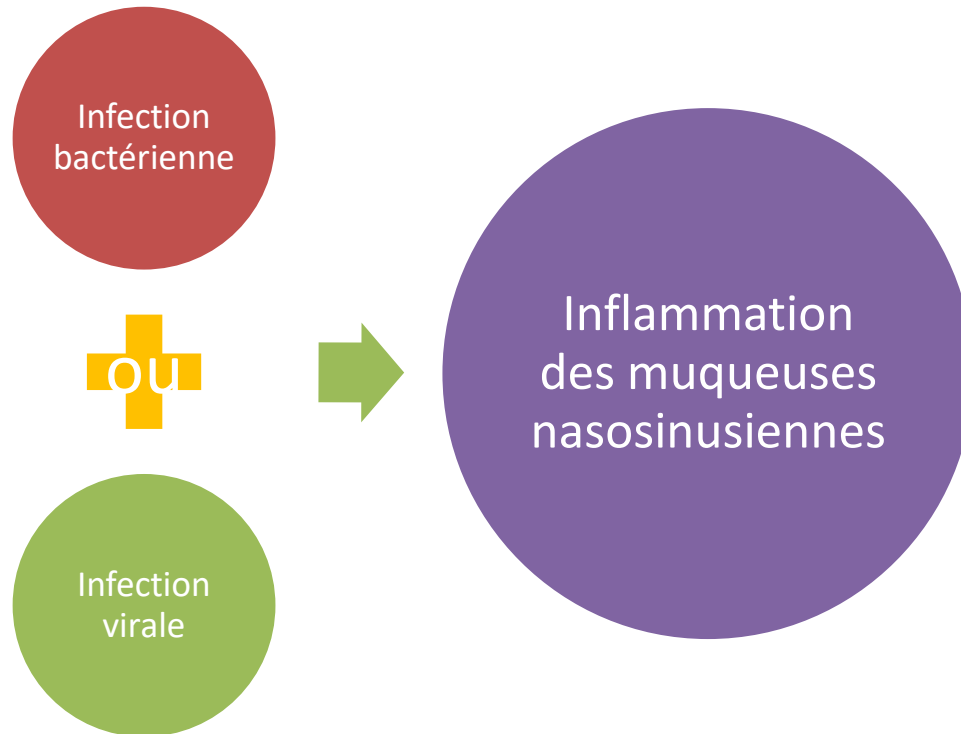


Anatomie des sinus paranasaux



Rhinosinusite aiguë

- infection d'origine virale ou bactérienne se traduisant par une réaction inflammatoire des muqueuses nasosinusiennes.



terminologie

- **Sinusite**: terme couramment utilisé en médecine quotidienne.
- **Rhinosinusite**: terme traduisant plus précisément les désordres muqueux observés lors de ces épisodes infectieux.
- **Rhinosinusite aiguë**: l'installation des troubles doit se faire en moins de 72 heures et la résolution de l'épisode avec un traitement adapté intervient avant 3 semaines.
- **Rhinosinusite chronique**: une forme traînante au-delà de 12 semaines.

Formes cliniques

Formes aiguës

- Rhinosinusites virales
- Rhinosinusites bactériennes

Formes chroniques

- Rhinosinusite récidivante
- Polypose rhinosinusienne(syndrome de Vidal)

Sinus maxillaire

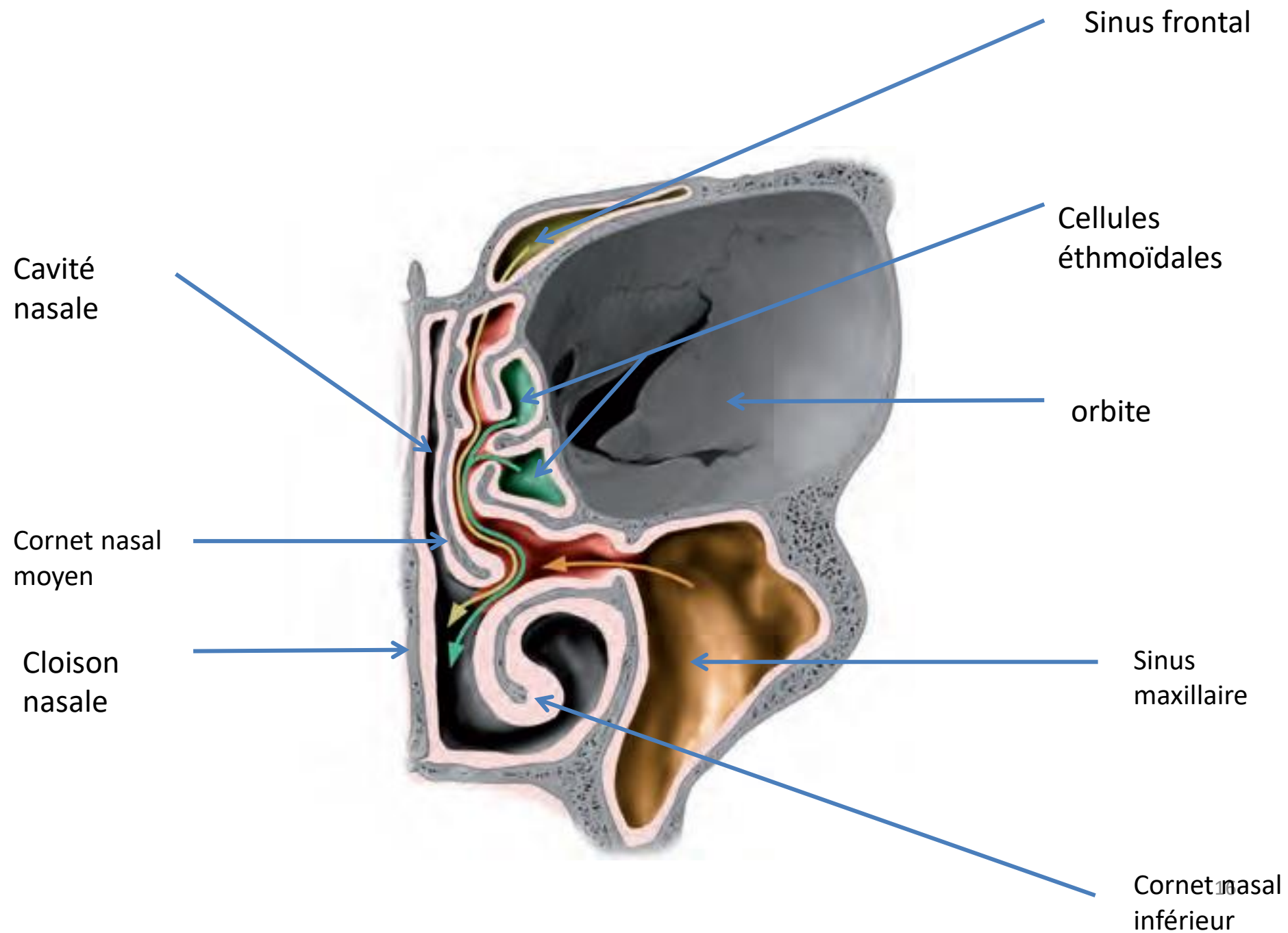
Cavité pyramidale située dans l'os maxillaire, est le plus grand des sinus paranasaux.

Paroi supérieure formée par la paroi inférieure de l'orbite.

Paroi inférieure correspond au processus alvéolaire du maxillaire.

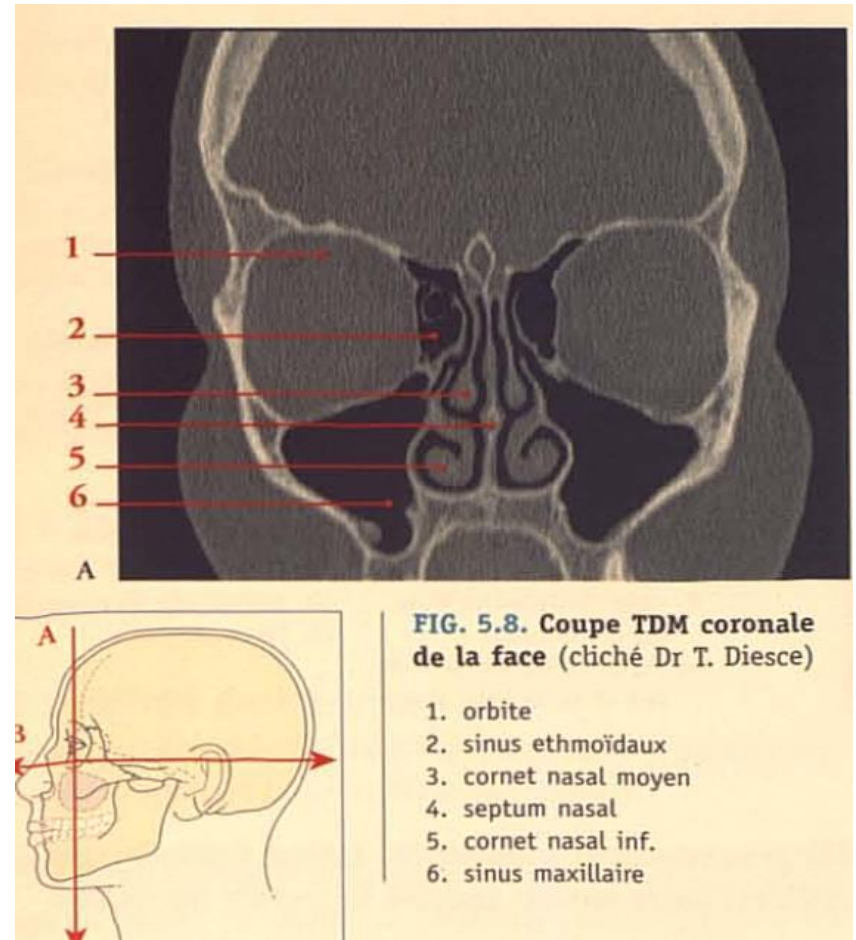
Paroi postérieure répond aux fosses infra-temporale et ptérygo-palatine

Son ouverture est située dans le méat moyen:
« le hiatus semi-lunaire ».



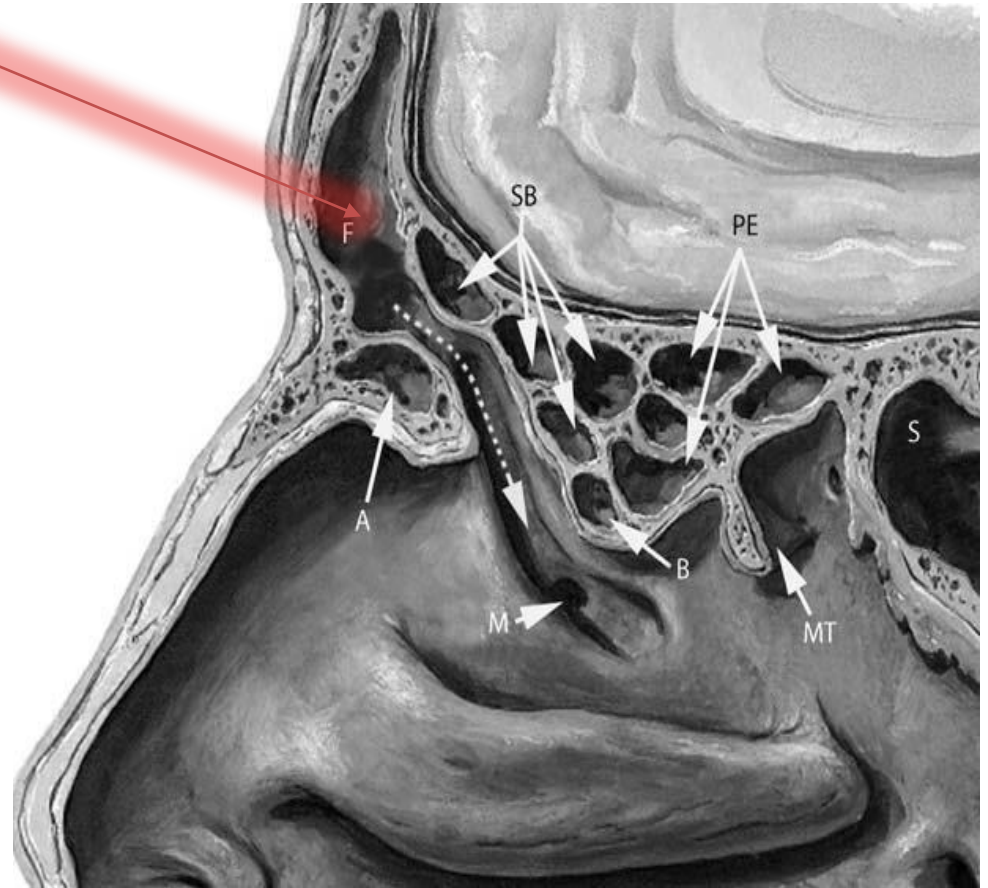
Sinus éthmoïdaux

- Nombreuses petites cavités (4 à 17) communiquant entre elles formant les cellules éthmoïdales.
- Labyrinthe éthmoïdal.
- Cellules éthmoïdales:
 - Antérieures
 - Moyennes → méat moyen
 - Postérieures → méat supérieur
- L'éthmoïdite est rencontrée chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte jeune.



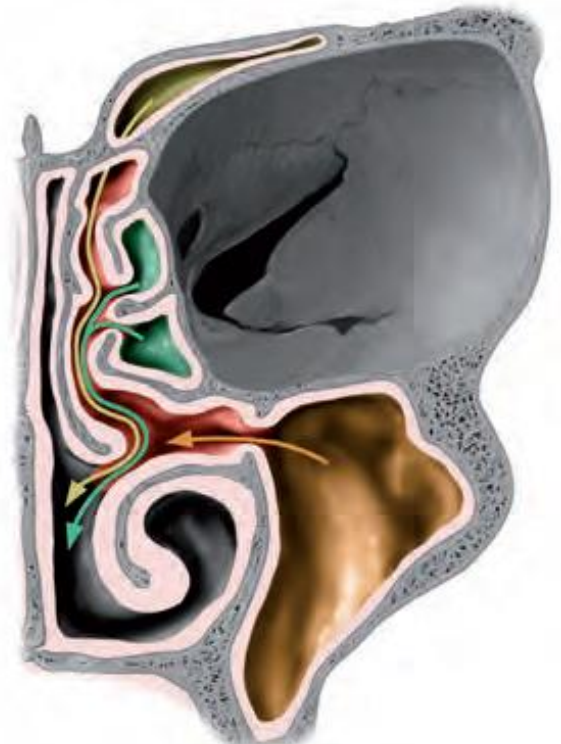
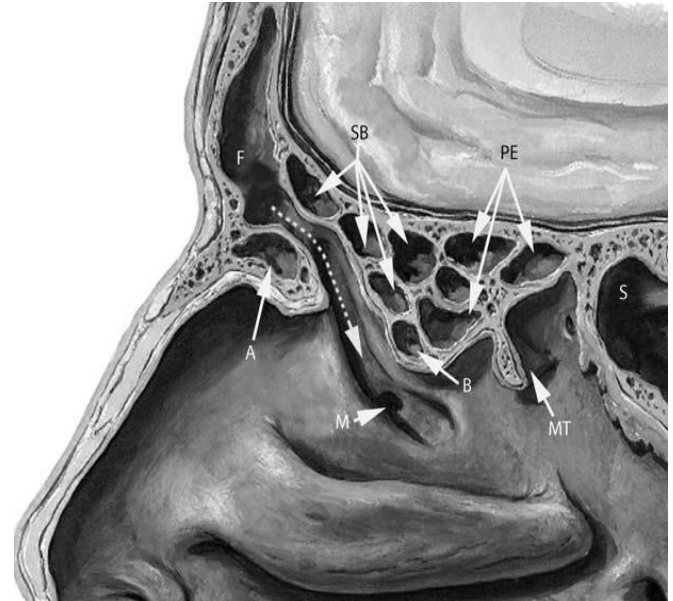
Sinus frontaux

- pair, situés dans la partie médiale des arcades sourcilières.
- De forme pyramidale triangulaire.
- Leur apex inférieur s'ouvre dans la partie antérieure du méat moyen, ou par un conduit fronto-nasal dans l'infundibulum ethmoïdal.



Sinus sphénoïdaux

- Paroi antérieure s'ouvre dans le récessus sphéno-ethmoïdal situé au dessus du cornet suprême.
- Paroi latérale en rapport avec l'apex de l'orbite, nerf optique et le sinus caverneux.
- Paroi postérieure répond à la selle turcique et à l'hypophyse.
- Paroi supérieure en rapport avec le chiasma optique.
- Paroi inférieure répond au naso-pharynx.



Physiologie des sinus paranasaux

- Les sinus paranasaux sont des cavités aériques creusées dans les os de la partie antérieure du crâne et entourant les fosses nasales.
- Ils sont en continuité avec l'ensemble du tractus respiratoire. Ils sont tapissés par une muqueuse de type respiratoire *pseudostratifié cylindrique cilié*.
- Ils communiquent avec les fosses nasales au moyen d'un orifice appelé ostium qui constitue le lieu de passage obligé de l'air et des sécrétions.

physiopathologie

Agression

- Par l'agent infectieux des muqueuses nasosinusiennes.
- Libérations des médiateurs inflammatoires.

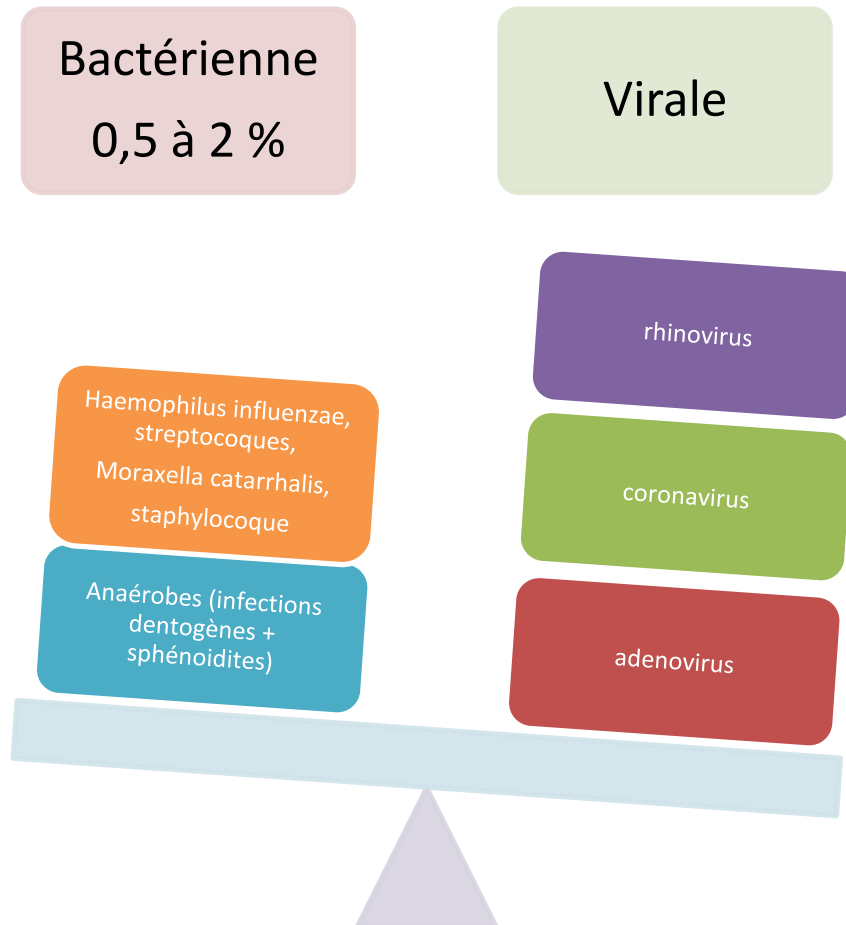
Inflammation

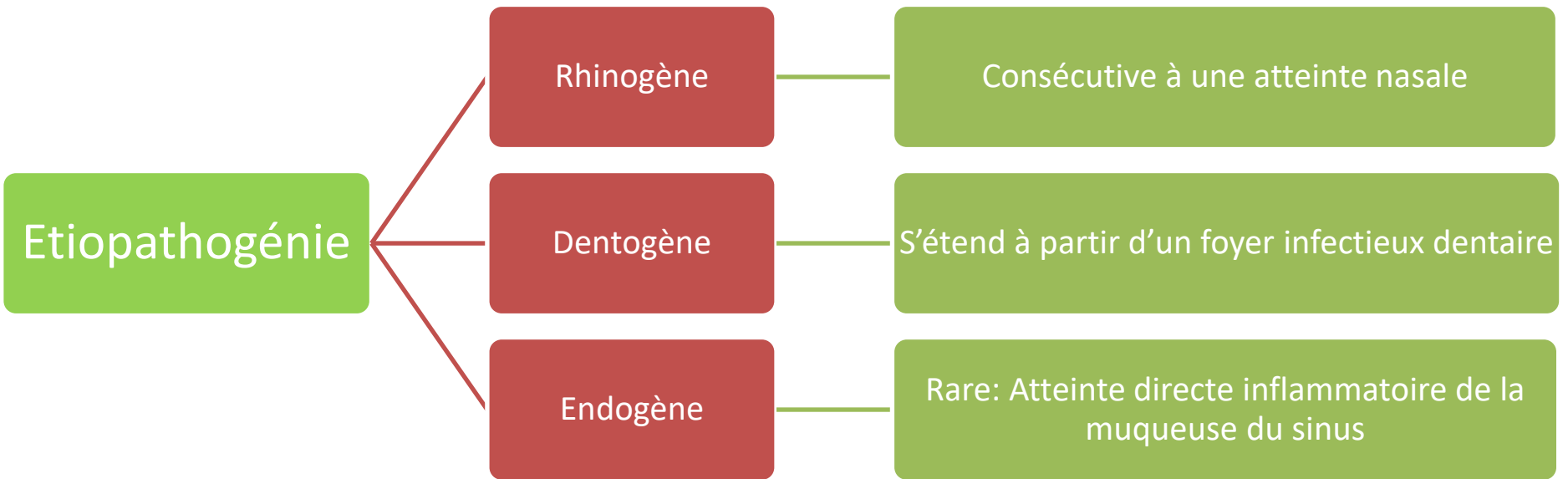
- Congestion, troubles du drainage mucociliaire

Progression

- Œdème muqueux, l'infiltration cellulaire et les sécrétions des glandes entraînent un épaissement du mucus.
- Majoration du tableau clinique par la surinfection bactérienne.

Etiopathogenie





RhinoSinusite maxillaire aigue

- Atteintes inflammatoires et/ou infectieuses d'origine virale, bactérienne ou fongique
- développées au niveau du sinus maxillaire.
- Evolution en sinusites maxillaires aiguës, subaiguës, aiguës récidivantes et chroniques.
- les complications infectieuses des sinusites maxillaires sont rares chez l'adulte.

Rhinosinusite aigue de l'adulte **ne** **relevant pas** d'une AB-thérapie

Symptomatologie

- Congestion nasale
- Rhinorrhée séreuse
- Pesanteur faciale associée à des céphalées diffuses
- Fièvre, toux et éternuements peuvent être observés

Examen clinique

- Points sinusiens non douloureux
- Examen des fosses nasales: congestion, sécrétions

Examen complémentaire

- Aucun examen complémentaire n'est nécessaire.
- Imagerie: Sp et Se insuffisantes.

Thérapeutique

- Trt symptomatique
- Antalgiques
- antipyrétiques
- Décongestionnants
- Lavage du nez au sérum salé
- Durée: 2 à 3 jours



Rhinosinusite aigue de l'adulte

relevant d'une Ab-thérapie

Symptomatologie

- Persistance des douleurs sinusiennes localisées malgré un traitement symptomatique pendant 72h.
- Douleur: unilatérale, pulsatile, accrue à l'effort et le procubitus.
- Augmentation de la rhinorrhée et de sa purulence (surtout si unilatéral).
- Critères secondaires renforçant la suspicion diagnostique: fièvre, obstruction nasale, toux ...

Examen clinique

- Rhinorrhée fétide
- examen des fosses nasales: présence de pus sous le cornet moyen.
- Inspection et percussion dentaire: recherche d'une porte d'entrée infectieuse dentaire

Examen complémentaire

- Prélèvements bactériologiques.
- Imagerie: Rx non recommandée, la TDM (scanner) n'est pas indiquée d'emblée (sauf complication ou localisation extra-maxillaire).

Thérapeutique

- Antalgiques
- antipyrétiques
- Décongestionnants
- Lavage du nez au sérum salé
- + corticothérapie par voie générale 0,8mg/kg/j pendant 3 jours
- + antibiothérapie entre 7 et 10 jours : amoxicilline-acide clavulanique 1g x 3 /j



En cas d'échec du traitement medical

Ponction-drainage par voie du méat inférieur

- Vider le sinus maxillaire de son contenu
- Faire une analyse bactériologique
- Mettre en place un drain permettant l'aération du sinus ponctionné
- Abandonnée en faveur des techniques endoscopiques

Méatotomie moyenne

- ouverture chirurgicale du sinus maxillaire dans le méat moyen
- ouverture l'ostium naturel du sinus
- Voie endonasale sous contrôle endoscopique: prélèvements, exérèses...
- Mini-invasive

La technique de Caldwell-Luc

- Abord par voie antérieure sous-labiale
- Technique invasive
- Remplacée par mini-Caldwell-Luc qui réalise une trépanation réduite de la face antérieure du sinus maxillaire.

Prévenir la chronicisation

- Le traitement de l'étiologie et des causes favorisantes est un élément essentiel pour éviter les récives et obtenir la guérison.
 - Il comprend:
 - le traitement d'une éventuelle allergie respiratoire
 - le traitement des lésions dentaires
 - la correction des anomalies morphologiques endonasaes pouvant retentir sur la perméabilité du méat moyen.

Rhinosinusites frontales

Symptomatologie

- Douleur: unilatérale supra-orbitaire, angle interne de l'oeil
- Fièvre inconstante

Examen clinique

- la pression des sinus frontaux n'est pas un signe spécifique d'une pathologie du sinus frontal
- La rhinoscopie antérieure: sécrétions purulentes ou des polypes en regard du méat nasal moyen.
- Endoscopie nasale: sécrétions provenant du recessus frontal , œdème...

Examen complémentaire

- Prélèvements bactériologiques
- Imagerie: radiologie standard (face haute), TDM non injectée examen de référence, IRM pour le bilan des complications

Thérapeutique

- Antalgiques
- antipyrétiques
- Décongestionnants
- Lavage du nez au sérum salé
- **+ corticothérapie par voie générale 1mg/kg/j pendant 5 jours**
- **+ antibiothérapie entre 7 et 10 jours : amoxicilline-acide clavulanique 1g x 3 /j**



complications

Endocrâniennes

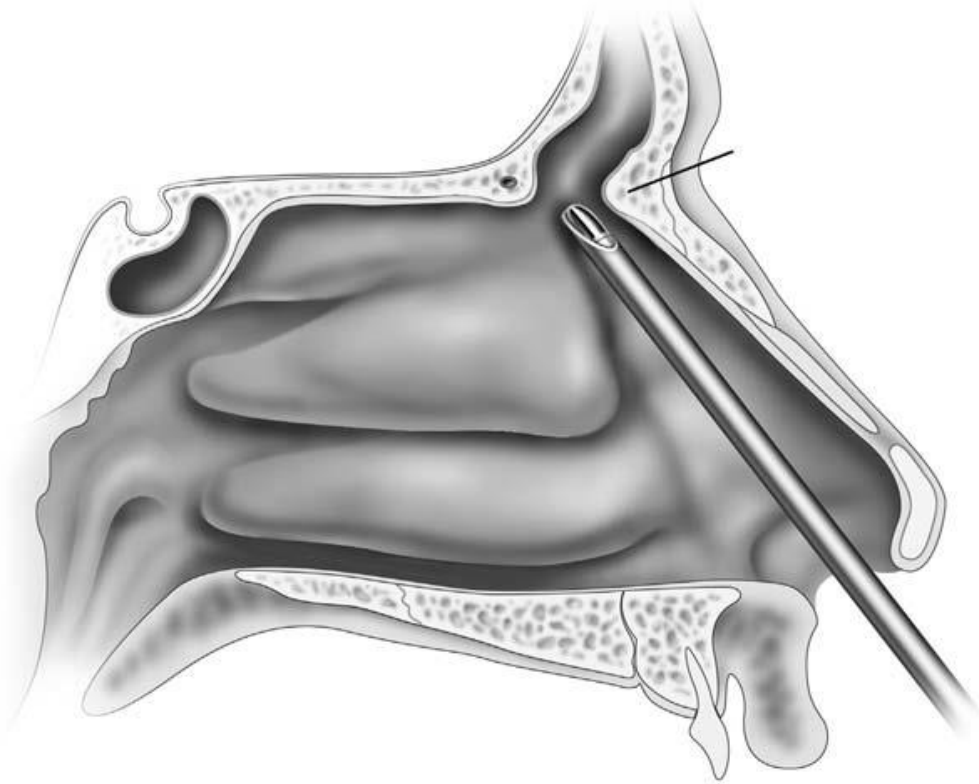
- un abcès sous ou épidural, un abcès frontal, une thrombose du sinus sagittal, transverse, ou une méningite.
- Symptômes: Fièvre, céphalées, altération des fonctions supérieures (somnolence, désorientation temporo-spatiale)
- Examen TDM cérébral et sinusien avec injection de produit de contraste, une consultation neurochirurgicale, ponction lombaire
- Le germe incriminé: le Staphylococcus aureus

Autres complications

- Ostéomyélite: érosion de la paroi antérieure du sinus frontal par extension de l'infection
- Abcès orbitaire
- Traitement : chirurgical par voie externe ou endonasale.

Voie endonasale

- Si échec du traitement médical, la voie endonasale est préconisée



Rhinosinusite sphénoïdale

- Atteintes infectieuses d'origine bactérienne ou fongique développées au niveau du sinus sphénoïdal. Elles peuvent être isolées ou associées à une atteinte d'un ou plusieurs sinus adjacents.
- Complications relativement rares mais sérieuses.
- Etiopathogenie: rétention sinusienne obstruction de l'ostium sphénoïdal d'origine **morphologique** ou **tissulaire**.
 -  fibrose cicatricielle
 -  déviation septale

Rhinosinusite sphénoïdale

Symptomatologie

- Douleur: céphalée retro-orbitaire(du vertex), pulsatile et exacerbée au mouvement.
- Rhinorrhée postérieure unilatérale +++
- +/- fièvre entre 38 et 40°C

Examen clinique

- La rhinoscopie antérieure: sécrétions purulentes ou des polypes en regard du méat nasal moyen.
- Endoscopie nasale: obstruction inflammatoire de l'ostium ou écoulement purulent au niveau du récessus sphénoïdal permet de poser le diagnostic.

Examen complémentaire

- Imagerie: TDM avec injection (fenêtre osseuse +mol) devant un tableau clinique évocateur : → Opacité intra sphénoïdale homogène.
- → Aspect normal des parois osseuse (epais : chronique)
- Prélèvements bactériologiques

Thérapeutique

- Antalgiques
- antipyrétiques
- Décongestionnants
- Lavage du nez au sérum salé
- **+ corticothérapie par voie générale 1mg/kg/j pendant 5 jours**
- + antibiothérapie entre 7 et 10 jours : amoxicilline-acide clavulanique 1g x 3 /j
- l'amélioration du tableau clinique après 24 h conditionne le recours à un drainage chirurgical endonasal.



complications

- La proximité des parois du sinus sphénoïdal avec les paires crâniennes II, III, IV, V et VI, le sinus caverneux et les méninges de la base expliquent les différents types de complications rencontrées.
- Ces complications surviennent chez les patients âgés de plus de 50 ans et chez la femme.

complications

Atteintes des paires crâniennes

- Hypesthésie faciale (V)
- Diplopie et troubles de la motilité oculaire (VI, III, IV)
- Baisse de l'acuité visuelle (atteinte du nerf optique)

Méningites

- Syndrome méningé intense et troubles de la conscience
- Germe incriminé: Pneumocoque

Thrombophlébite du sinus caverneux

- Atteinte du réseau veineux du voisinage
- Traitement: AB thérapie adaptée + drainage chirurgical+héparinothérapie

Rhinosinusite ethmoidale

Symptomatologie

- Le tableau clinique d'une rhinosinusite maxillaire ou frontale
- Œdème palpébral unilatéral
- +/- Exophtalmie
- +/- Chemosis

} complication !!!!

Examen clinique

- Ouverture palpébrale difficile
- Troubles oculomoteurs
- Pupille aréactive, raideur méningée
- Endoscopie nasale: difficile montrant une congestion et sécrétions purulentes.

Examen complémentaire

- Imagerie: TDM avec injection indispensable en urgence pour la recherche de complication orbitaires et cérébrales.
- Prélèvements bactériologiques

Thérapeutique

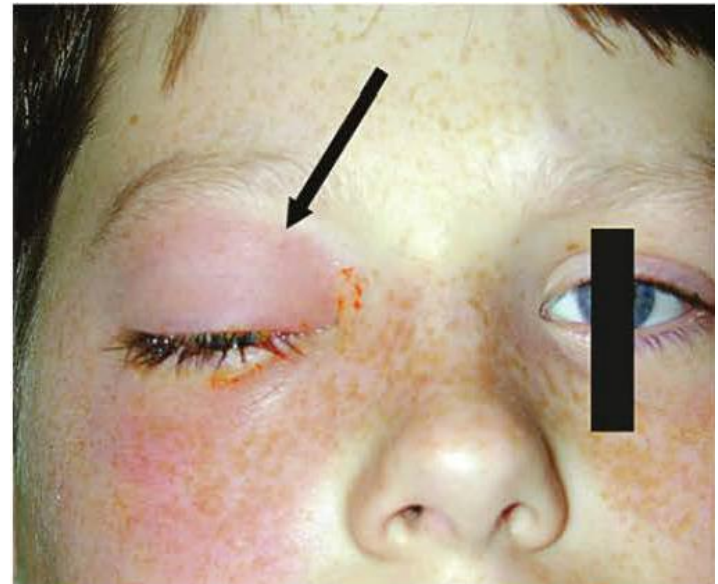
- Antalgiques
- antipyrétiques
- Décongestionnants
- Lavage du nez au sérum salé
- **+ corticothérapie par voie générale 1mg/kg/j pendant 5 jours**
- + antibiothérapie entre 7 et 10 jours : amoxicilline-acide clavulanique 1g x 3 /j



Ethmoïdite de l'enfant

- Associée à un œdème palpébral supéro-interne douloureux
- Rare mais de pronostic potentiellement grave
- Antibiothérapie parentérale en milieu hospitalier est requise

œdème palpébral



Complications

Suppurations intra-orbitaires

- mydriase paralytique
- anesthésie cornéenne
- ophtalmoplégie partielle ou complète.

Thrombophlébites intracrânienne:

- fièvre
- syndrome méningé
- atteinte oculomotrice

Les sinus paranasaux

TDM normal

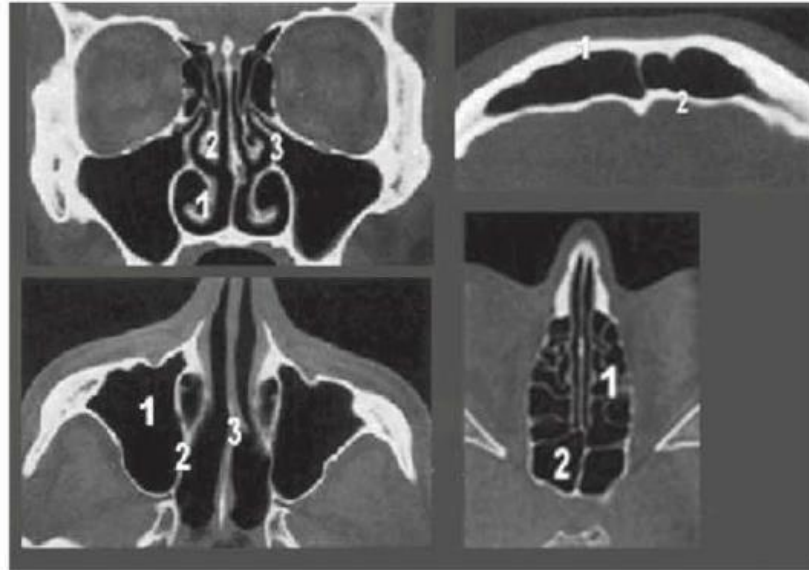


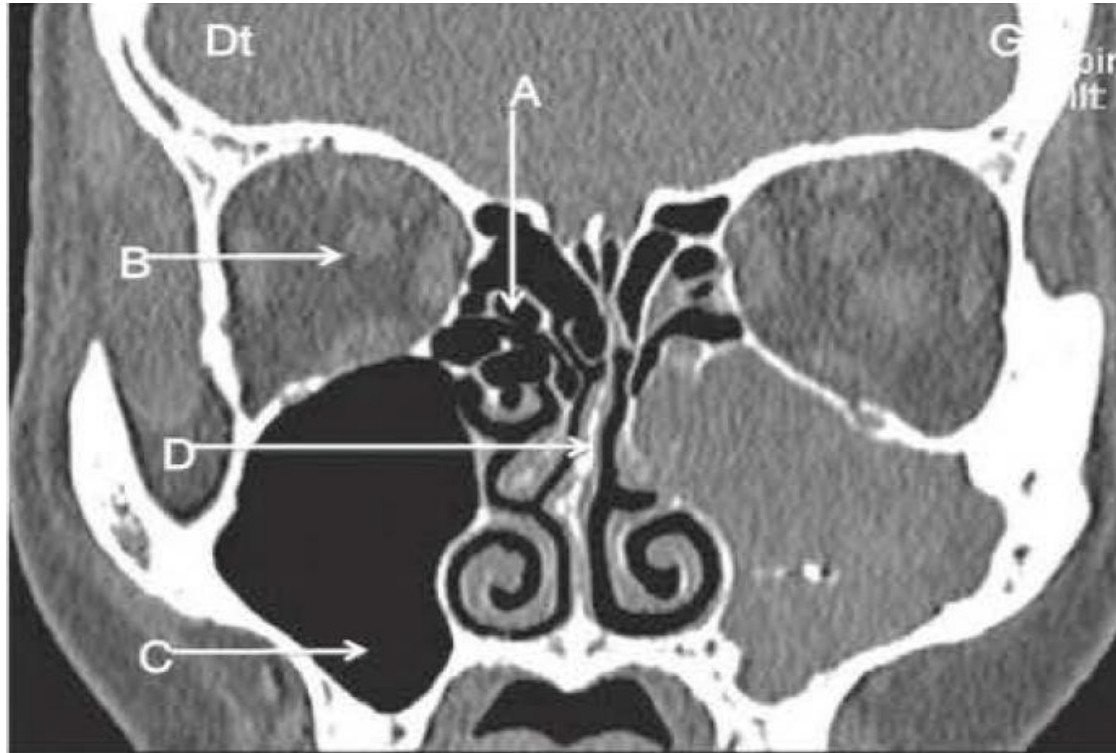
Fig. 12.1. Scanner normal des sinus de l'adulte.

- A. Coupe frontale passant par l'ethmoïde et les sinus maxillaires : cornet inférieur droit (1); cornet moyen droit (2); méat moyen gauche assurant le drainage et l'aération du sinus maxillaire gauche (3).
- B. Coupe axiale passant par le sinus frontal : paroi antérieure (1); paroi postérieure (2).
- C. Coupe axiale passant au niveau des sinus maxillaires : sinus maxillaire droit (1); 2 : cloison intersinus nasale droite (2); cloison nasale (3).
- D. Coupe axiale passant par l'ethmoïde : sinus ethmoïdal gauche (1); sinus sphénoïdal droit (2); fente olfactive droite (3).

Cas clinique

- Une patiente âgée de 42 ans, consulte pour d'importantes douleurs de l'hémiface gauche, évoluant par crises, apparues depuis quelques mois.
- A l'interrogatoire, on note la présence d'une discrète obstruction nasale gauche et une rhinorrhée postérieure purulente avec cacosmie.
- Parmi ses antécédents, on relève une appendicectomie durant l'enfance, un asthme ancien, traité et bien équilibré, l'exérèse d'un kyste de l'ovaire il y a 2 ans, de nombreux soins dentaires avec plusieurs dents dévitalisées.
- Sa consommation de tabac est de 12 paquets-années.

- Son médecin généraliste l'adresse à l'ORL avec l'examen radiologique suivant :

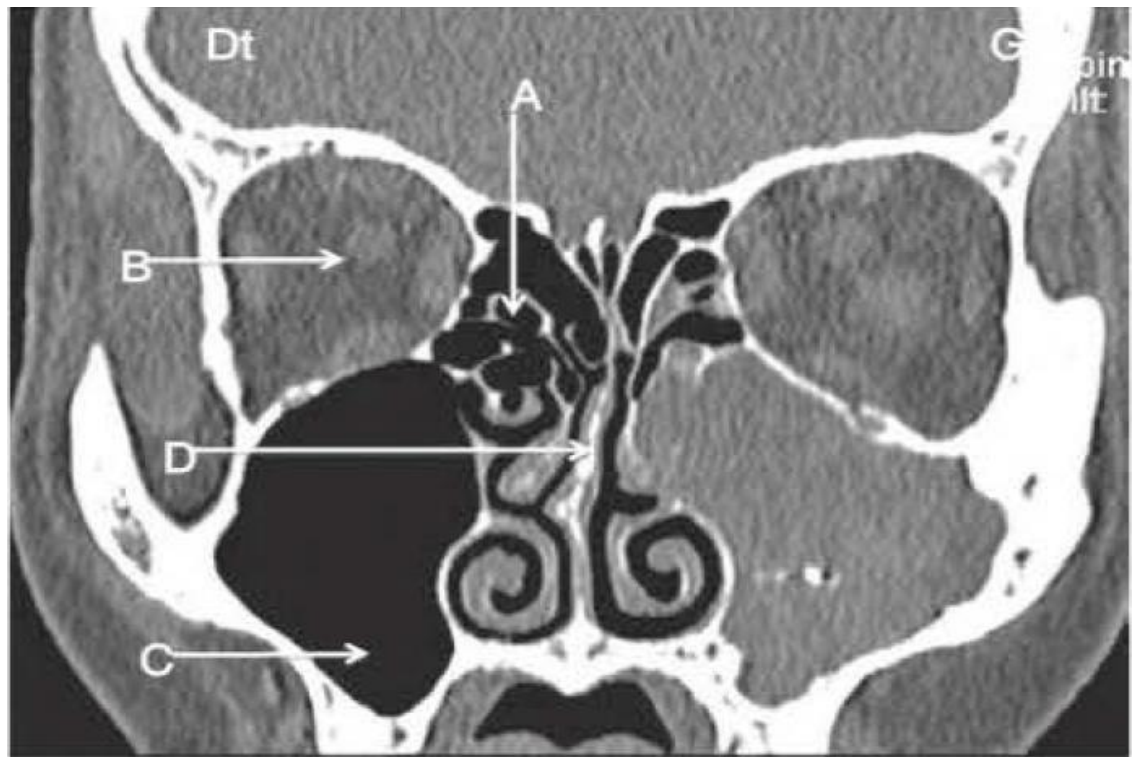


Quel est le nom de cet examen ?

Scanner

Question 2

- Quel est le nom de ce plan de coupe?
- A. oblique
- B. coronal
- C. sagittal
- E. Axial

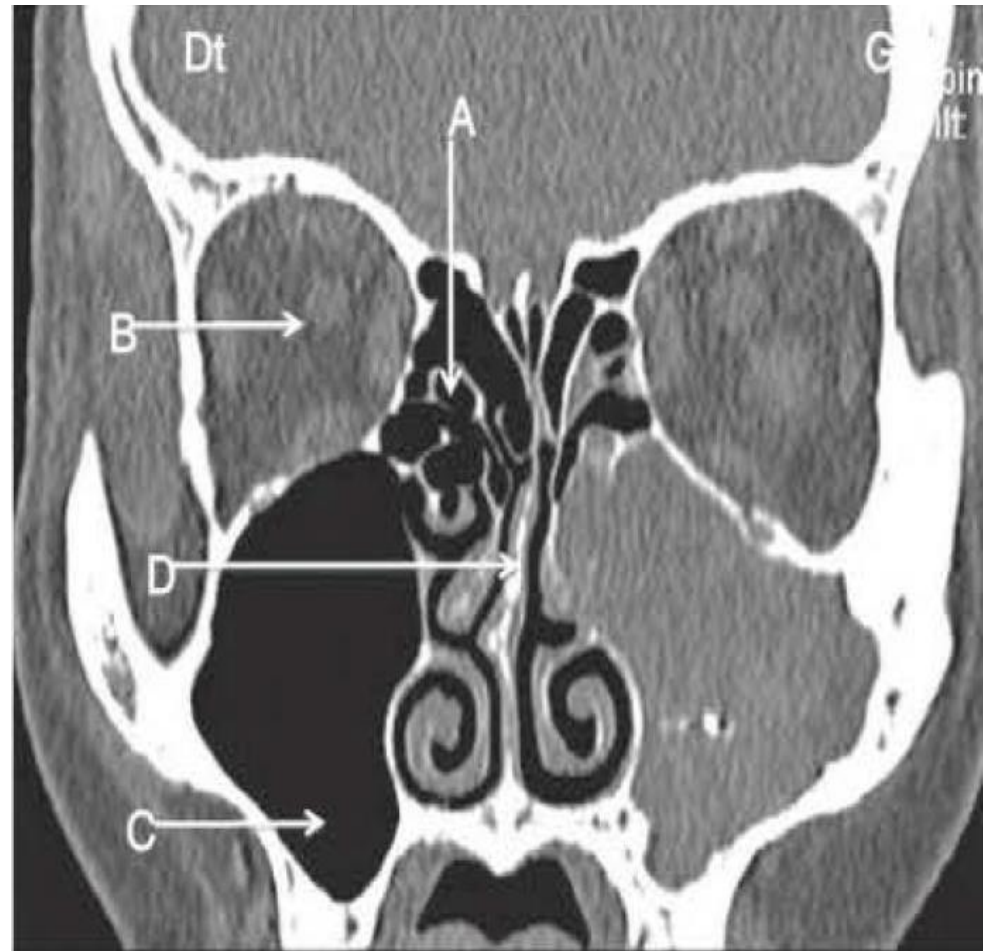


B

Question 3

- Quel est le nom de la structure anatomique A ?
- A septum nasal
- B ethmoïde
- C sphénoïde
- D cornet moyen
- E sinus maxillaire

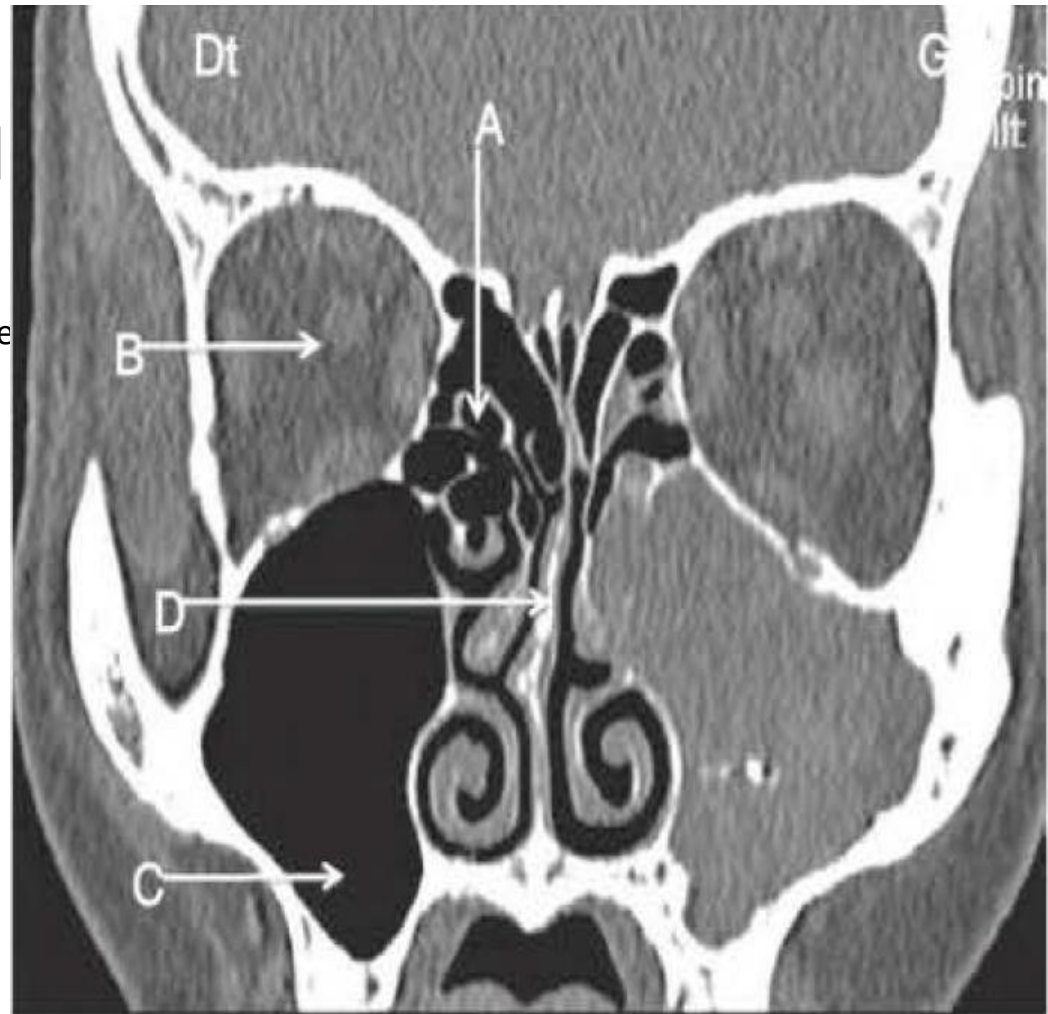
• B éthmoïde



Qu

- Quel est le nom de la structure anatomique
- A -ethmoïde
B- orbite
C- cornet inférieur
D- cornet moyen
E sinus maxillaire

- B



Question 5

Quel est le nom de la structure anatomique C ?

A septum nasal

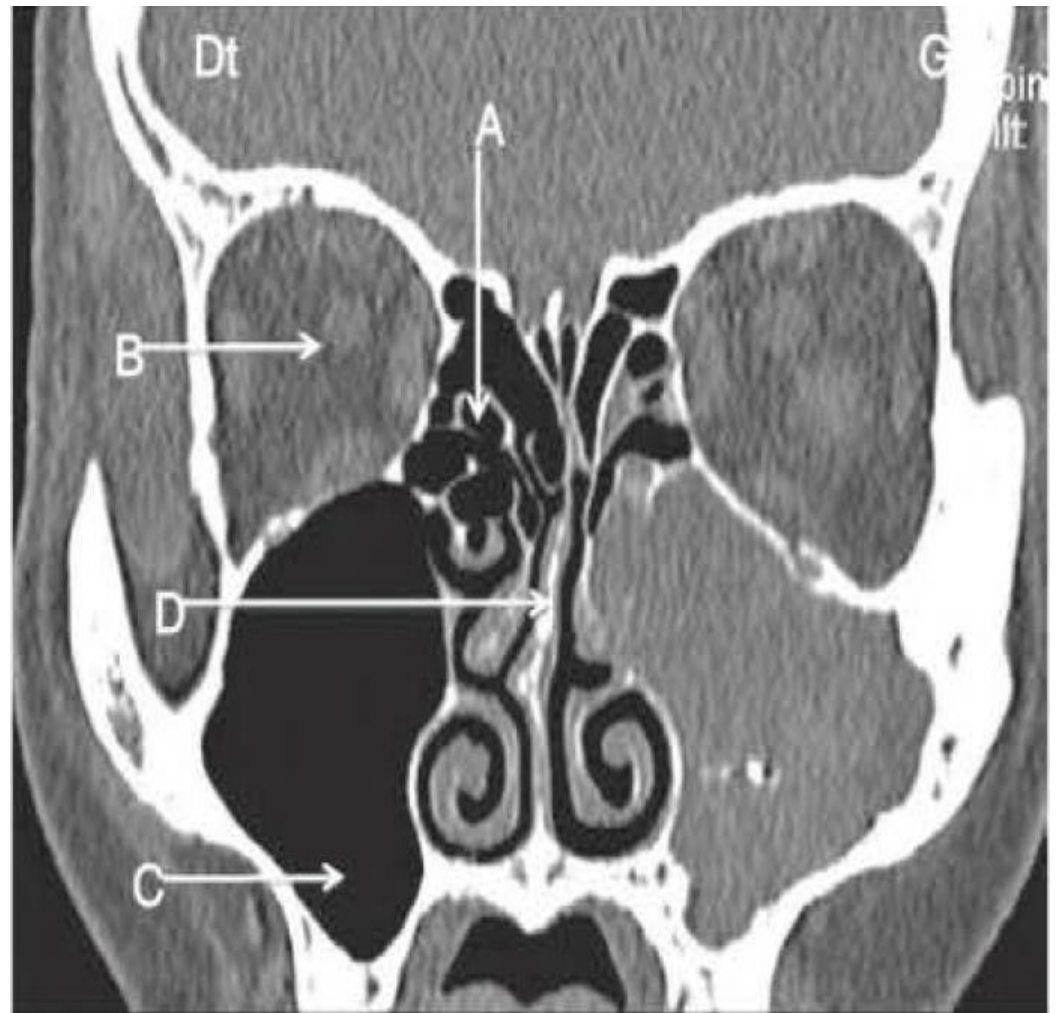
B septum inter-sinuso-nasal

C cornet inférieur

D cornet moyen

E sinus maxillaire

- E

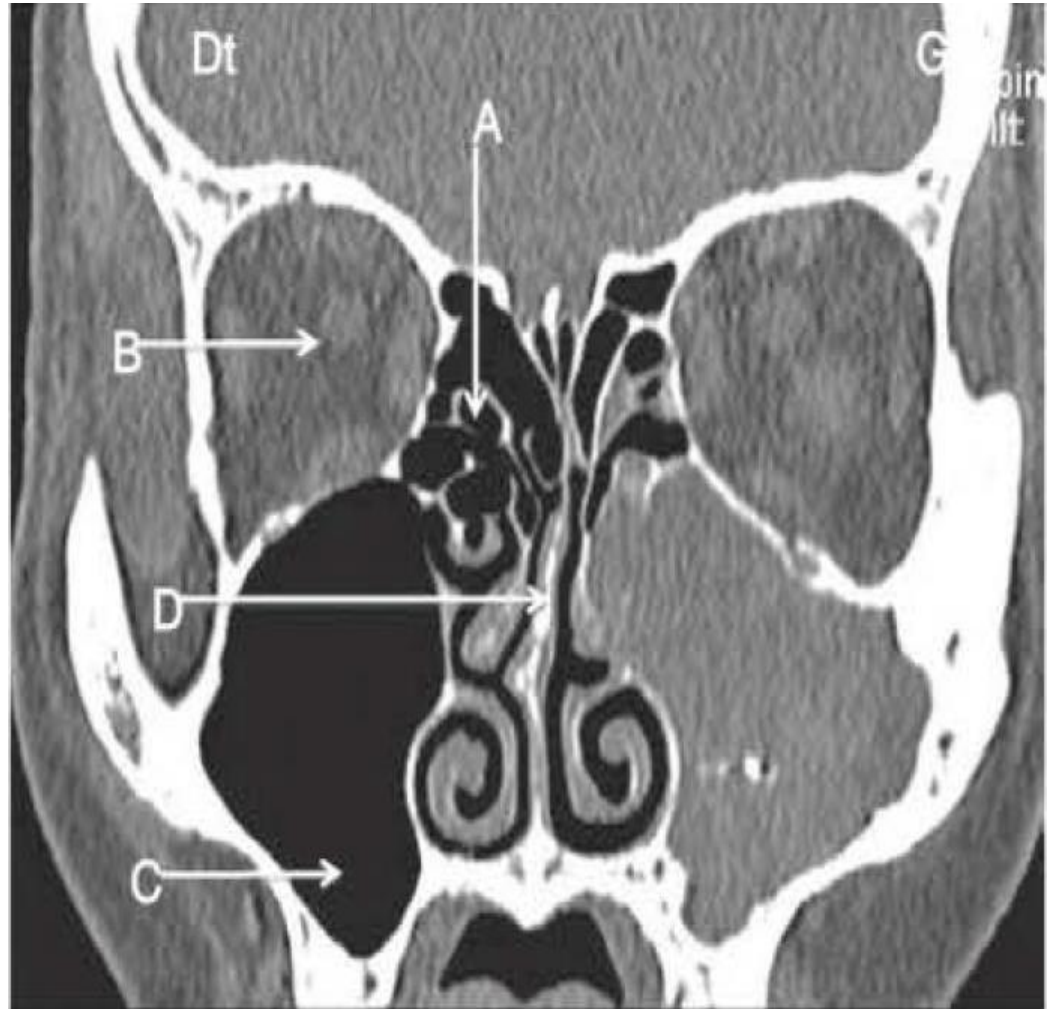


Question 6

Quel est le nom de la structure anatomique D ?

- A septum nasal
- B septum inter-sinuso-nasal
- C cornet inférieur
- D cornet moyen
- E sinus maxillaire

• A



Cas clinique 2

- Un garçon de 5 ans présente une rhinorrhée mucopurulente bilatérale associée à une fièvre 38° C
- pas de toux, pas de signe digestif, ses tympans sont normaux
- Le pharynx est normal en dehors d'un écoulement mucopurulent postérieur
- Son état général est bon et ne se plaint d'aucune douleur
- Quel est le diagnostic le plus probable ?

Rhinopharyngite aiguë

- Quelles mesures thérapeutiques préconisez-vous ?

lavage,
sérum physiologique,
antipyrétique
surveillance

- 3 jours plus tard, la patient revient avec ses parents en consultation présentant une hyperthermie à 40°C, depuis la veille, des céphalées fronto-orbitaires intenses

Clinique :

- œdème palpébral supérieur gauche prédominant à l'angle interne de l'œil.
- Rhinorrhée persistante côté gauche
- Pas d'exophtalmie, réflexes photomoteurs présents
- Diagnostic ? Éléments cliniques en faveur de ce diagnostic ?

Dg: éthmoïde gauche

hyperthermie

œdème palpébral gauche de l'angle interne de l'oeil

- Examens complémentaires indispensables?
- Prélèvements bactériologiques des sécrétions nasales
- NFS, CRP
- Hémocultures
- Traitement ?
- Antibiothérapie parentérale
- Antalgique
- Antipyrétique
- Complications pouvant survenir ?
- Ophtalmoplégie
- Abscess intraorbitaire
- Thrombophlébite du sinus caverneux
- méningite